LABORATUVAR 4 · PAKETPRO 3000 · Paketleme Makinesi

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad Mustafa Önler | Grup Gece-B | Tarih

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

İpucu: uzak bakım modülü bugün internete DOĞRUDAN açık.

- Makinenin uzak bakım modülü ve CNC kontrol ünitesi bugün internete DOĞRUDAN açıktır.
- Üretici servis mühendisleri sisteme şifresiz portlar ve paylaşılan ortak "admin/admin" parolalarıyla bağlanmaktadır.
- Uzak erişim portları 7/24 aktif ve sürekli açık kalmaktadır; yapılan oturumlar kayıt altına alınmamaktadır.
- Makine ağında herhangi bir segmentasyon veya uç nokta koruma katmanı bulunmamaktadır.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

1. Erişim Kontrolü ve Aracı: Doğrudan dış bağlantı kaldırılmış, fabrikadaki güvenli bir **Jump Server (Atlama Sunucusu)** aracı olarak konumlandırılmıştır.

2. Güvenli Tünel: Dışarıdan gelen erişimler şifreli **VPN tünelleri** üzerinden sınırlandırılmıştır.

3. Kimlik Doğrulama: Basit parolalar yerine **Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (MFA)** zorunlu kılınmıştır.

4. Hesap Yönetimi: Ortak hesaplar yasaklanmış, her mühendis için **kişisel ve izlenebilir hesaplar** tanımlanmıştır.

5. Zamanlama ve Kayıt: Portlar varsayılan olarak kapalıdır (**Just-In-Time erişim**); tüm uzaktan bakım oturumları eksiksiz olarak **tam oturum kaydına (log)** alınmaktadır.

Görev B — functional safety köprüsü

1 Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Evet, etkilenme riski bulunur. Eğer saldırgan Normal PLC veya CNC kontrol ünitesi üzerinden Safety PLC ile kurulan dijital haberleşme köprüsüne sızmayı başarırsa; emniyet parametrelerini değiştirebilir, lazer koruma bariyerlerinin (muting) körleme alanlarını manipüle edebilir veya acil stop sinyallerinin işlenmesini yazılımsal olarak aksatabilir.

2 Işık perdesi zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

Gereksinim Tanımı: Işık perdesi ve acil stop mekanizmalarını içeren emniyet zinciri (Safety Function), kurumsal ağdan, internete açık uzak bakım modülünden ve normal üretim kontrol mantığından mantıksal/fiziksel olarak tamamen izole edilmeli; dış ağdan gelebilecek hiçbir komut veya zafiyet, emniyet sisteminin donanımsal ve yazılımsal karar mekanizmasını doğrudan değiştirememelidir (Emniyetin bağımsızlığı ve izolasyonu ilkesi).

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.